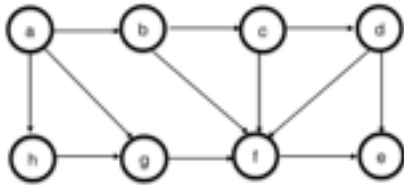


Examen final Structuri de Date si Algoritmi 2016 (exemplu subiect)
Timp de lucru: 120 de minute

1. Se da graful de mai jos - stanga (nodurile apar in ordine lexicografica in listele de adiacenta). Desenati arborele (sau padurea de arbori, daca este cazul) rezultata in urma parcurgerii in latime.



2. Pe acelasi graf de la problema 1, desenati arborele (sau arborii) rezultati in urma parcurgerii in adancime. Pentru fiecare nod, marcati in dreptul lui timpii de descoperire si finalizare.
3. Ce realizeaza secventa de cod de mai jos? Modificati secventa astfel incat sa eliminati euristica *compresia caii* (secventa de cod sa isi pastreze functionalitatea destinata, doar sa fie mai putin eficienta)

```
FIND-SET(x)
1  if x != x.p
2      x.p = FIND-SET(x.p)
3  return x.p
```

4. Considerati mesaje care contin doar vocale (A, E, I, O, U), cu urmatoarele probabilitati de aparitie: A: 0.22, E: 0.34, I: 0.17, O: 0.19 si U: 0.08. Folosind algoritmul lui Huffman, construiti codificarea de lungime variabila, presupunand ca fiecare vocala este codificata separat. Desenati arborele rezultat si dat codificarea pentru fiecare vocala. Calculati lungimea asteptata a unui mesaj continand 100 de vocale.

5. Codul de mai jos rezolva problema asezarii a n dame pe o tabla de sah. Care este prima solutie afisata pentru n = 4?

```
int phi( int k ) {
    int p;
    for ( p = 1; p <= k - 1; p++ )
        if ( x[ k ] == x[ p ] || abs( k - p ) == abs( x[ k ] - x[ p ] ) )
            return FALSE;
    return TRUE;
}

void recQueens( int k )
{
    int i, j, p;
    for ( j = 1; j <= n; j++ )
    {
        x[ k ] = j;
        if ( phi( k ) == TRUE )
            if ( k < n )
                recQueens( k + 1 );
            else
            {

```

```

        solNb++;
        printf( "\nSolution %d\n", solNb );
        for ( i = 1; i <= n; i++ )
        {
            for ( p = 1; p <= n; p++ )
                if ( x[ i ] == p )
                    printf( "1" );
                else
                    printf( "0" );
            printf( "\n" );
        } while ( '\n' != getchar() );
    }
}

```

6. Se da sirul urmator de intregi: 4 7 2 9 1 6 5 8. Dupa a treia iteratie a unui algoritm de sortare quadratic, sirul arata asa: 2 4 1 6 5 7 8 9. Ce algoritm de sortare am folosit?

7. Dati un algoritm eficient de detectie a unui ciclu intr-un graf neorientat. Discutati eficienta algoritmului.

8. Se da o multime formata din N obiecte, fiecare fiind caracterizat de o *greutate* și un *profit*. Elaborati un algoritm care sa găseasca o submultime de obiecte astfel incat suma profiturilor lor sa fie maxima, iar suma greutatilor lor să nu depaseasca o valoare G (data).

Nota:

* Pentru problemele 7-8 se cere pseudocod (eventual cu explicatii aditionale) si evaluarea eficientei algoritmilor propusi.